



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

8

1부터 12까지의 숫자가 오른쪽 그림과 같이 배열되어 있다. 아래의 규칙 (a), (b)와 (종료조건)을 적용한 게임을 진행한다. 게임을 개시하면 처음 (a)를 시행하고, (종료조건)이 충족되면 게임을 종료한다. 그렇지 않으면 종료조건이 충족될 때 까지 (b)의 조작을 반복한다. (단, (a)와 (b)에서의 숫자를 선택하는 조작은 모두 독립인 시행으로 한다.)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	
10	11			
12				

(a) 오른쪽 그림에서 1부터 12까지의 숫자 중, 어느 하나를 같은 확률로 선택하고, 뽑은 숫자에 동그라미 표시를 하고, 그 위에 바둑돌을 놓는다.

(b) 바둑돌이 놓여있는 위치의 수평방향의 오른쪽 또는 수직방향의 아래쪽 위치에 있는 숫자의 어느 하나를 같은 확률로 선택하여, 그 숫자에 동그라미 표시를 하고, 거기에 바둑돌을 옮겨 놓는다. 예를 들면, 바둑돌이 6의 위치에 놓여있을 때는 그것의 수평방향의 우측 또는 수직방향의 아래쪽에 위치에 있는 숫자 7, 8, 9, 10, 12 중, 어느 하나의 숫자를 같은 확률로 선택하여, 그 숫자에 동그라미 표시를 하고, 거기에 바둑돌을 옮겨 놓는다.

(종료조건) 5, 9, 11, 12의 어느 한 숫자에 동그라미 표시되어 바둑돌이 놓여있다.

게임 종료 시에 숫자 j 가 동그라미 표시되어 있을 확률을 p_j 라 한다. 아래의 물음에 답하시오

(1) 확률 p_2 를 구하시오.

(2) 확률 p_5 와 p_{11} 을 구하시오.

(3) 확률 p_5, p_9, p_{11}, p_{12} 중 가장 큰 값을 가지는 것을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$8. 1) P_1 = \frac{1}{12}, P_2 = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} P_1 = \frac{8}{21}$$

$$2) P_3 = \frac{4}{35}, P_4 = \frac{4}{35} P_3 = \frac{16}{105}, P_5 = \frac{8}{35} P_4 = \frac{8}{35}$$

$$P_6 = \frac{8}{9} \times \frac{1}{12} = \frac{2}{21}, P_{10} = \frac{6}{5} P_6 = \frac{4}{35}, P_{12} = \frac{3}{5} P_{10} = \frac{6}{35}$$

$$P_9 = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{21} + \frac{2}{21} \right) + \frac{1}{12} = \frac{4}{105} + \frac{1}{12} = \frac{16+35}{420} = \frac{51}{420} = \frac{17}{140}$$

$$P_{11} = \frac{2}{105} + \frac{19}{420} + \frac{2}{35} + \frac{1}{12} = \frac{8+17+24+35}{420} = \frac{84}{420} = \frac{1}{5}$$

$$P_8 = \frac{17+8+16+35}{420} = \frac{76}{420}, P_7 = \frac{8+17+96+35+52}{420} = \frac{168}{420}$$

$$\frac{6}{35}$$

$$\frac{35}{420}, \frac{90}{420}, \frac{48}{420}, \frac{64}{420}, \frac{96}{420} \quad \left(\frac{2}{3} \right) \quad \frac{96+64+48+90}{420} = \frac{240+128}{420} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{40}{420}, \frac{51}{420}, \frac{76}{420}, \frac{168}{420} \quad (P_9)$$

$$\frac{48}{420}, \frac{84}{420}$$

$$\frac{72}{420}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 경우의 수가 한 번에 끝나는 것이 아니라, 각 숫자에서 여러 곳으로 확률이 계속 나뉘어 이동하는 구조라서 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다. 특히 어떤 확률이 중간 숫자들을 거쳐 종료점 5, 9, 11, 12로 어떻게 퍼지는지 글과 식만으로는 계산을 하더라도 그 맥락을 놓칠 수 있었다. 그래서 확률의 변화를 시각적으로 확인하고, 실제로 계산한 확률값과 최종 종료점 확률이 맞는지 정확한 분수값으로 검토하기 위해 시뮬레이션이 필요했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(문제 사진)

위의 문제를 보고 이를 시뮬레이션하는 단일 html 웹 프로그램 제작.

주의사항: 시각화 뿐만 아니라 시뮬레이션이 목적임. 또한 실제로 무작위로 무수히 많이 시도해서 결과를 얻는 것은 좋지 않음.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

1

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_1

2

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_2

3

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_3

4

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_4

5

현재 위치 확률: 8/35
동그라미 확률: p_5

6

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_6

7

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_7

8

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_8

9

현재 위치 확률: 2/5
동그라미 확률: p_9

10

현재 위치 확률: 0
동그라미 확률: p_{10}

11

현재 위치 확률: 1/5
동그라미 확률: p_{11}

12

현재 위치 확률: 6/35
동그라미 확률: p_{12}

초기 상태

1단계 진행

끝까지 진행

자동 재생

정지

규칙 (b) 4회 적용 후

단계: 4 / 4

현재 비중요점에 남아 있는 위치: 없음 (모두 중요점에 도달)

현재 활성 칸 수(확률 > 0): 4

최종 결과(변하지 않음): $p_2 = 2/21$ $p_8 = 8/35$ $p_{11} = 1/5$ 최댓값 = $p_8 = 2/5$

- 각 칸의 현재 위치 확률: 해당 단계에서 바둑돌이 그 칸에 있을 확률
- 각 칸의 동그라미 확률 p_j 게임이 끝났을 때 그 숫자가 한 번이라도 선택되어 동그라미 표시될 확률
- 중요점은 5, 9, 11, 12입니다.

문제의 핵심 결과

문제 (1) $p_2 = 2/21 \approx 0.095238$

문제 (2) $p_9 = 8/35 \approx 0.228571$ $p_{11} = 1/5 \approx 0.200000$

문제 (3) p_5, p_9, p_{11}, p_{12} 중 최댓값은 $p_9 = 2/5 \approx 0.400000$

즉, $p_2 = 2/21$ $p_9 = 8/35$ $p_{11} = 1/5$
최댓값: $p_9 = 2/5$

중요점 확률

중요점	확률
5	$8/35 \approx 0.228571$
9	$2/5 \approx 0.400000$
11	$1/5 \approx 0.200000$
12	$6/35 \approx 0.171429$

각 숫자의 p_j

j	p_j
1	$1/12 \approx 0.083333$
2	$2/21 \approx 0.095238$
3	$4/35 \approx 0.114286$
4	$16/105 \approx 0.152381$
5	$8/35 \approx 0.228571$
6	$2/21 \approx 0.095238$
7	$17/140 \approx 0.121429$
8	$19/105 \approx 0.180952$
9	$2/5 \approx 0.400000$
10	$4/35 \approx 0.114286$
11	$1/5 \approx 0.200000$
12	$6/35 \approx 0.171429$

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫 번째로, 일부 텍스트가 텍스트 상자에 잘리는 문제가 있었다. 칸의 크기를 키우고 필요한 텍스트만 남겨서 “현재 확률”과 p_j 만 간단히 보이도록 정리해야 할 것 같다.

두 번째로, 현재 표가 어느 단계에 있는지 직관적으로 알기 어려웠다. 처음 방식대로 텍스트로 몇 회 시행인지를 알려주는 건 가독성이 떨어지니, 수직선을 도입하여 각 단계가 시각적으로 표시되게 바꾸는 게 좋을 듯하다.

세 번째 문제는 시뮬레이터가 분배 과정을 제대로 보여주지 않는다는 점이었다. 계산 과정이 눈에 보이지 않으면 시뮬레이터를 만드는 이유가 없기 때문에, 각 단계에서 확률이 다음 칸들로 균등하게 퍼져서 전달되는 과정을 애니메이션으로 표현해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

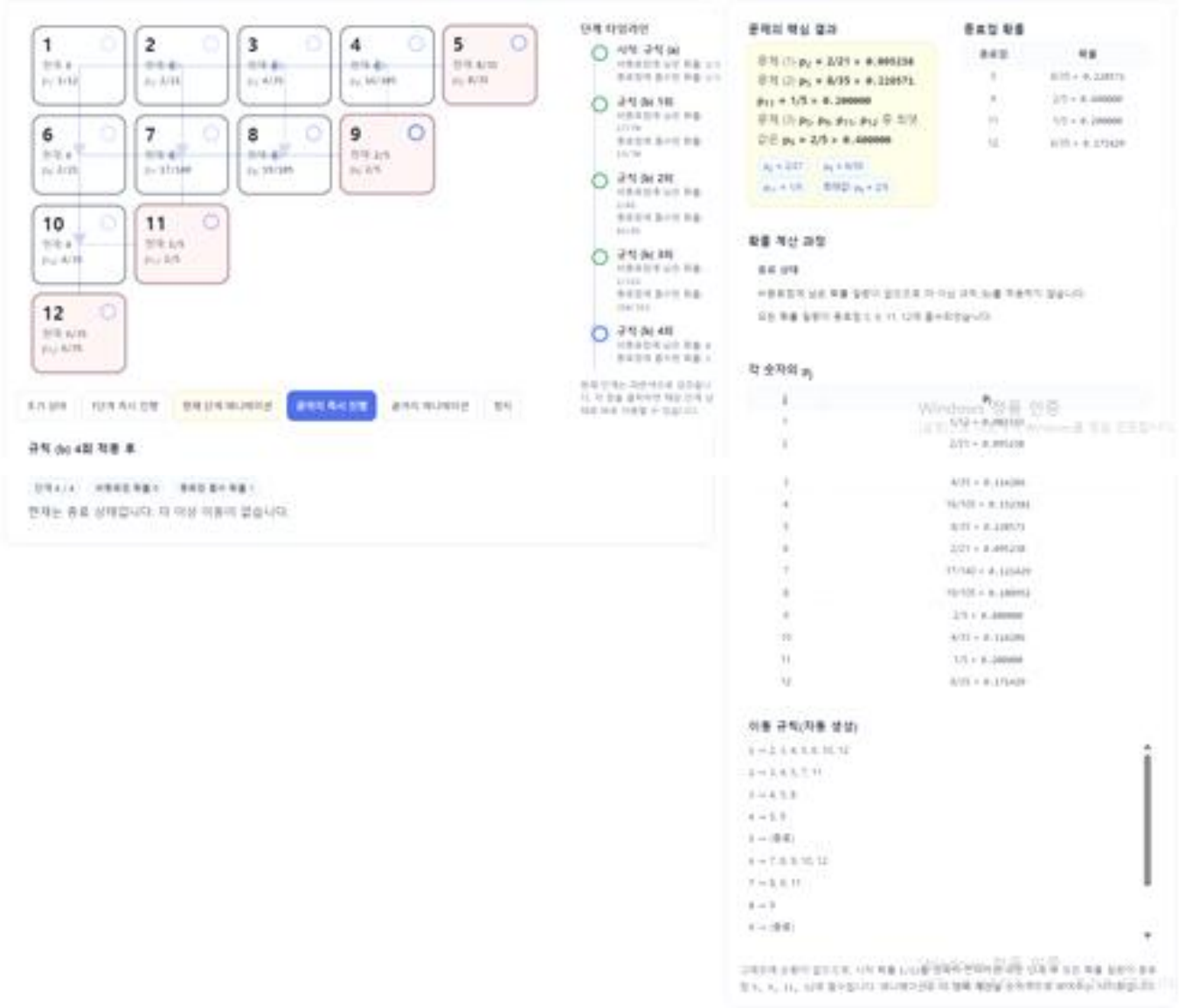
수정사항:

1. 텍스트 잘림 현상을 해결.
2. 현재 어떤 단계인지를 표시하기 위해 수직선을 이용.
3. 확률을 계산하는 분배 과정을 애니메이션을 이용하여 나타내자.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

확률 게임 정확 시뮬레이션

이 프로그램은 무작위로 수량이 출라 근사값을 얻는 방식이 아니라, 가능한 모든 경우의 확률들 한 번에 전파하는 정확 시뮬레이션입니다.
 기존 사용 텍스트 파일 형태 새로 타입라인으로 단계 표시 확률 실행 이동 애니메이션으로 계산 과정 가시화



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 초기 상태 보기

- '초기 상태' 버튼을 누르면 시작 화면으로 돌아간다.
- 모든 숫자에 시작 확률 1/12이 놓인 상태를 확인할 수 있다.

2. 단계별 확인

- '1단계 즉시 진행' 버튼을 누르면 규칙 (b)가 한 번 적용된 다음 상태로 바로 이동한다.
- 아래 보드에서 각 숫자의 현재 확률과 누적 $p_{\cdot j}$ 값을 볼 수 있다.

3. 애니메이션으로 보기

- '현재 단계 애니메이션' 버튼을 누르면 현재 단계의 확률 이동이 화살표 애니메이션으로 표시된다.
- '끝까지 애니메이션' 버튼을 누르면 종료점에 모두 도달할 때까지 자동으로 진행된다.
- 중간에 멈추고 싶으면 '정지' 버튼을 누르면 된다.

4. 결과 확인

- 오른쪽 패널에서 종료점 확률, 각 숫자의 $p_{\cdot j}$, 계산 과정을 확인할 수 있다.
- 왼쪽의 세로 타임라인을 클릭하면 원하는 단계로 바로 이동해서 볼 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 문제를 파악하고 풀이를 검토하는 데 꽤 도움이 되었다. 가장 도움이 된 점은 확률이 확실한 분수 값으로 전파되는 것을 보며, 각 단계에서 어디로 얼마나 이동하는지를 믿고 볼 수 있다는 점이었다. 덕분에 왜 최종적으로 특정 종료점의 확률이 더 큰지 직관적으로 이해할 수 있었고, 내가 구한 확률 값도 쉽게 검증할 수 있었다.

다만 한계도 있었다. 시뮬레이터는 계산 결과와 흐름을 보여줄 뿐, 왜 그런 분수가 나오는지에 대한 논리적 증명은 크게 제시하지 못했다. 또한 실제 사람이 수행하기에 적합하지 않은 방식으로 계산을 수행해서, 최선의 풀이 방법을 알려주지는 못한 점이 아쉬웠다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

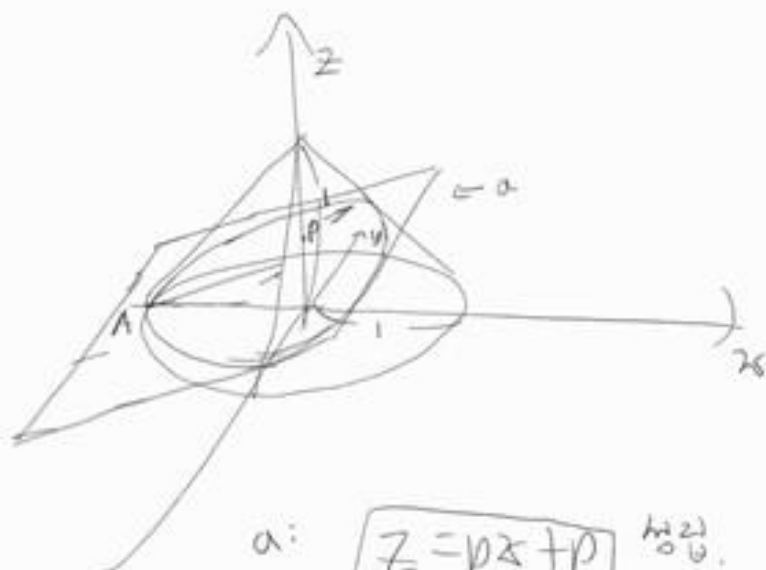
xyz 공간에 원뿔 $C: x^2 + y^2 \leq (1-z)^2, 0 \leq z \leq 1$ 이 있다. 또, 두 점 $(-1, 0, 0)$ 과 $(0, 0, p)$ 를 지나고 y 축에 평행한 평면 a 가 원뿔 C 를 자르고 있다. (단, $0 < p < 1$ 이다.)

(1) 평면 a 의 방정식을 구하라.

(2) 평면 a 에 의하여 원뿔 C 가 잘려진 단면(타원)의 넓이를 구하라.

(3) 평면 a 가 원뿔 C 의 부피를 2등분하고 있을 때, p 의 값을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$\alpha: \boxed{z = px + p}$ 평면.

원뿔에 대입. $(1-p^2)x^{2+2p}(1-p)x + y^2 \leq (1-p)^2$

$$\Rightarrow \frac{(x + \frac{p}{1+p})^2}{(\frac{1}{1+p})^2} + \frac{y^2}{\frac{1-p}{1+p}} \leq 1$$

면적이 S

$\therefore$ 교차의 도형을 xy 평면에 투영한 게 타원.

α -xy 각 θ 이면 단면 넓이 $\frac{S}{\cos \theta}$, $S = \frac{1}{1+p} \times \sqrt{\frac{1-p}{1+p}} \pi$

α 법선 벡터 $\langle -p, 0, 1 \rangle \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}$

$\therefore$ 단면 넓이 = $\boxed{\pi \frac{(1+p)(1-p)}{(1+p)^2}}$

원뿔 부피 = $\frac{1}{3} \pi x^2 y = \frac{1}{3} \pi$

깎아낸 부피 = $\frac{1}{3} \times (\text{원뿔 부피} - \alpha \text{ 면적}) \times (\text{단면 넓이})$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1-p}{\sqrt{p^2+1}} \times \sqrt{\frac{(1-p)(1+p)}{1+p^2}} \pi = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{1-p}{1+p} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{6}$

$\therefore \left(\frac{1-p}{1+p} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}, \frac{1-p}{1+p} = 2^{-\frac{2}{3}}$

$1-p = 2^{-\frac{2}{3}} + 2^{-\frac{2}{3}}p, p = \frac{1-2^{-\frac{2}{3}}}{1+2^{-\frac{2}{3}}}$

$= \boxed{\frac{2^{\frac{2}{3}}-1}{2^{\frac{2}{3}}+1}}$

첫 번째로 문제 상황의 공간적 이해가 필요했다. 평면이 p 에 따라 어떻게 다르게 잘리는지를 눈으로 확인하고 싶었다.

두 번째로, 폴이 과정에서 넓이가 어떻게 바뀌고, 이에 따라 어떤 수식이 필요할지를 시각적인 자료를 통해 아이디어를 얻고 싶었다.

세 번째로, 내가 구한 결과가 실제 시뮬레이션 결과와 얼마나 동일한지 검토하기 위해서였다. 해석적인 값과 수식적 폴이의 답이 유사하다면 신뢰도가 매우 높아질 것이다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(문제 사진)

위의 문제를 보고 이를 시뮬레이션하는 단일 html 웹 프로그램 제작.

주의사항: 시각화 뿐만 아니라 시뮬레이션이 목적임.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

원뿔 $\sqrt{(C)}$ 와 평면 $\sqrt{(a)}$ 절단 시뮬레이터

문제: $\sqrt{(C)} = \sqrt{2x^2 + y^2 + 2z^2}$ 와 $\sqrt{(a)} = \sqrt{x^2 + y^2}$ 를 자르고 $\sqrt{(a)}$ 에 평행합니다. 이 프로그램은 단순 그림이 아니라 실제 렌더링 / 수치해석 / Monte Carlo로 단면과 부피를 계산합니다.

p 값: 범위: $0 < p < 1$

원뿔 내부 부피 샘플 수: 20000

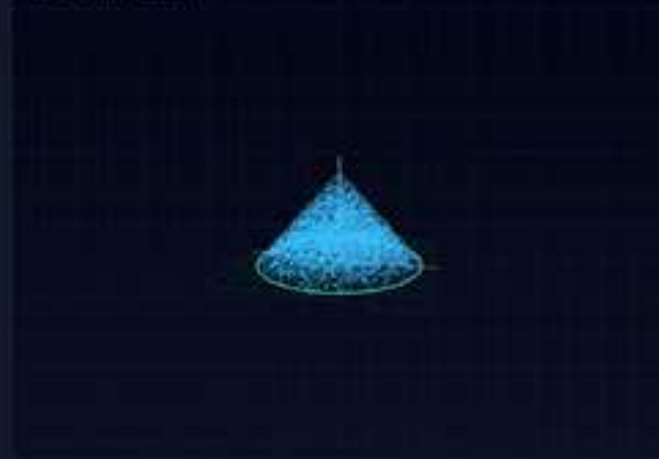
평면 위 단면 샘플 수: 15000

재도출됨

부피 3중분 p 찾기

확산 시작점

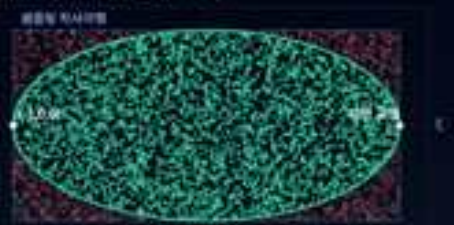
3D Monte Carlo 렌더링 + 절단 평면



● 원뿔의 원뿔(평면) (0.001, 0.001) ● 단면 ● 평면 위의 단면 (0.001)

3D 렌더링은 원뿔 내부 부피를 렌더링, 평면의 점들을 3D로 렌더링 (Sample)하고, 부피를 계산하고, 평면 위의 단면 (0.001)에 맞추어 렌더링합니다.

평면 a 내부 부피를 3D로 렌더링한 단면



이렇게 렌더링한 단면 3D로 렌더링한 단면에서 3D로 렌더링한 단면의 부피를 계산하고, 평면의 부피를 계산 (0.001, 0.001)에 맞추어 렌더링합니다.

문제의 해석학적 결과

(1) 평면 a의 방정식

$$x = 0.0010000(x + 1)$$

단면 위의 점들

$$[(x - 0.0010000)^2 / 0.0010000] + (y^2 / 0.0010000) = 1$$

단면 위의 면적

$$A(0.001) = 0.0000000, \quad A(1.0) = 0.0000000$$

(2) 단면 위의 넓이(점들)

$$A(0.0010000), \quad A(1.0010000)$$

단면의 1차 근사

$$(x, y) / (x + y) = (x, y) / 0.001$$

(3) 계산된 부피 (부피(평면))

$$[(x, y) / (x + y)]^2 = (x, y) / 0.001$$

부피 3중분하는 p(단면)

$$p = (1 - (2/3) - 1/3) / (1 - (2/3) - 1/3) = 0.22081941$$

시뮬레이션 / 수치 계산 결과

단면 위의 Monte Carlo

$$1.1111111 \quad \text{부피 } 0.0010000$$

부피를 Monte Carlo

$$0.0010000 \quad \text{부피 } 0.0010000$$

부피를 p-값(점들) Simpson

$$0.0010000 \quad \text{부피 } 0.0010000$$

계산된 부피 (부피(평면))

$$1.0000000 \quad \text{부피 } 0.0010000$$

계산된 p-값(단면)

$$0.22081941 \quad \text{부피 } 0.0010000$$

해석 결과

- 원뿔의 부피를 렌더링한 단면에서 3D로 렌더링한 단면의 부피를 계산하고, 평면의 부피를 계산 (0.001, 0.001)에 맞추어 렌더링합니다.
- 단면의 부피를 렌더링한 단면에서 3D로 렌더링한 단면의 부피를 계산하고, 평면의 부피를 계산 (0.001, 0.001)에 맞추어 렌더링합니다.
- 부피를 렌더링한 단면에서 3D로 렌더링한 단면의 부피를 계산하고, 평면의 부피를 계산 (0.001, 0.001)에 맞추어 렌더링합니다.

해석학적 결과는 실제 렌더링한 단면, 부피 계산한 단면, 시뮬레이션한 단면과 일치합니다.

3D 렌더링 내부 부피를 렌더링 Monte Carlo, 3D 부피를 렌더링 Simpson, 부피를 계산한 단면, 부피를 계산한 단면, 부피를 계산한 단면.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

첫 번째로, 항상 단면의 모양이 동일한 모양의 타원으로 나와 직관성과 수학적 신뢰성이 떨어졌다. 따라서 모양을 알맞게 바꿔주는 기능이 필요하다.

두 번째로, 현재는 정답의 정확한 값을 표시하는 부분에서 식이 복잡하게 나와 읽기 어려우므로, 수식 렌더링이 잘 되어야 한다.

세 번째로, 부피가 절반인 p를 찾는 부분에서, 버튼을 누르면 한번에 절반인 지점을 찾는데, 그것이 시뮬레이션에 어울리지 않다는 생각이 들었다. 따라서 0에서 1까지 천천히 움직이며 정확한 지점을 찾도록 하는 것이 좋겠다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2 번째 프롬프트

수정사항:

현재 단면의 모양이 항상 동일한 타원&직사각형으로 나오는데, 이는 옳지 않음. 모양을 알맞게 바꿔주자.

정답인 값을 알려줄 때 수식 렌더링이 잘 되게 하자.

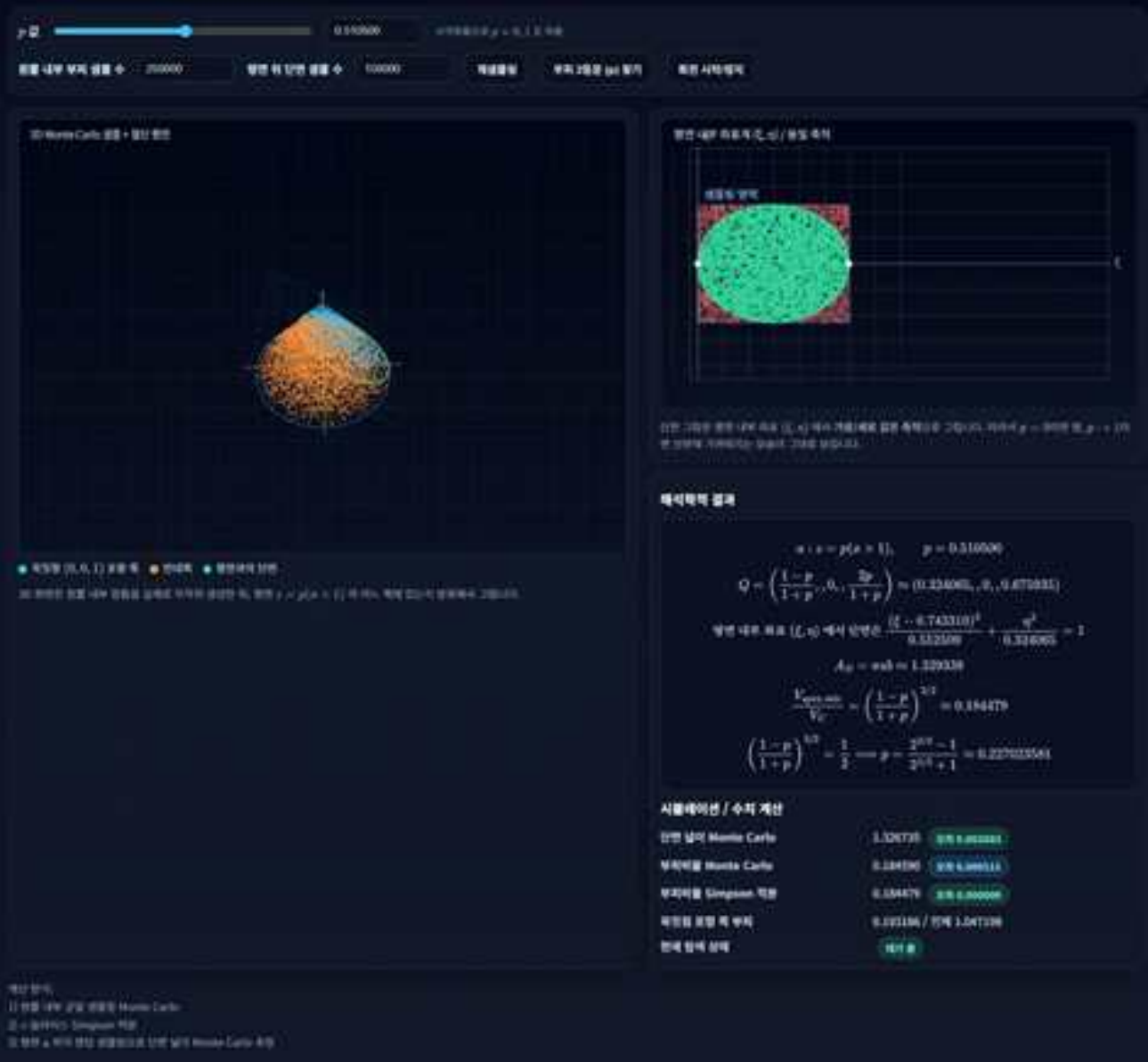
부피가 절반인 p를 찾는 부분에, p를 점점 증가시키면서/감소시키면서 절반이 되는 지점에서 멈추게 하자.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

원뿔 C 와 평면 a 절단 시뮬레이터

$$C: x^2 + y^2 \leq (1-x)^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

평면 a 는 $(-1, 0, 0), (0, 0, p)$ 을 지나고 z 축에 평행합니다.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. p 값 조절

상단의 슬라이더 또는 숫자 입력칸에서 p 값을 바꾸면 평면 a의 위치가 바뀌고 3D 화면과 단면도가 함께 바뀐다.

2. 3D 장면

왼쪽 화면에서는 원뿔 내부 점들이 평면의 양쪽으로 색깔별로 나뉘어 표시된다.

- 파란색: 꼭짓점 (0,0,1)을 포함하는 쪽
- 주황색: 반대쪽
- 초록색: 평면과 원뿔의 단면

3. 단면 모양

오른쪽 화면에서는 단면의 타원/원/직선 형태를 볼 수 있다.

4. 수치 계산

아래 통계 패널에서 단면 넓이, 부피비의 해석값과 Monte Carlo/Simpson 계산값을 비교할 수 있다.

5. 추가 기능

- 재샘플링: 무작위 점을 다시 생성해 근사값 다시 확인
- 부피 2등분 p 찾기: 부피를 반으로 나누는 p 탐색
- 회전 시작/정지: 3D 장면을 자동 회전

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 문제를 직관적으로 파악하고 풀이를 검토하는 데는 도움이 되었지만, 증명을 도와주지는 못했다.

도움이 된 부분

첫째, 평면이 원뿔을 자를 때 생기는 단면을 시각적으로 볼 수 있어서, 2번 풀이에 도움을 받을 수 있었다.

둘째, p 값을 바꾸면서 단면 넓이와 부피비가 어떻게 변하는지 볼 수 있어서, 부피 2등분 조건을 만족하는 p를 찾는 과정에 시각적 힌트를 얻을 수 있었다.

셋째, 해석적으로 구한 식을 Monte Carlo, Simpson 적분 결과와 비교하면서 정답 검증 도구로 활용할 수 있었다.

도움이 덜 된 부분 / 한계

시뮬레이터는 어디까지나 근사적·시각적 도구이므로, 왜 단면의 장반경과 단반경이 그런 식으로 나오는지, 왜 부피비가 수식적으로 그렇게 되는지는 직접 계산으로 증명해야 했다.

즉, 이 시뮬레이터는 풀이의 실마리와 검토에는 유용했지만, 수학적 엄밀성까지 제공하지는 못했다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 수학 문제를 시뮬레이터로 구현하는 과정에서 생성형 AI는 매우 유용한 도구가 되었다. AI는 문제를 시뮬레이션 형태로 바꾸는 아이디어를 제시해 주고, 필요한 코드를 빠르게 만들어 주었으며, 짧게 수정사항만 말해도 오류를 알아서 점검하고 수정했다.

하지만 수학적 사고의 핵심은 반드시 사람이 주도해야 한다고 느꼈다. 문제의 조건을 정확히 해석하고, 어떤 수학적 원리를 적용해야 하는지 판단하는 일, 그리고 시뮬레이션 결과가 왜 그렇게 나오는지 논리적으로 설명하는 일은 AI가 대신했을 때 의미가 없다. AI는 계산과 구현을 돕는 보조 도구로서 큰 가치가 있지만, 문제를 이해하고 수학적 접근으로 검증하는 과정은 인간의 역할이라는 점이 분명하다고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이번 경험을 통해 복잡한 문제일수록 한 번에 답을 찾기보다, 문제를 구조화하고 여러 경우를 실험하면서 해결하는 방식에서 수학적으로 큰 성장을 이룰 수 있음을 배웠다. 특히 AI와 협업하여 시뮬레이터를 만드는 과정은 실제 진로 분야에서도 매우 유용할 것이라고 생각했다. 앞으로 어떤 분야로 가더라도 복잡한 데이터를 해석하거나, 여러 조건을 고려해 의사결정을 내려야 하는 상황이 많을 텐데, 이때 AI를 활용하면 시간과 노력을 줄이면서 더 다양한 가능성을 검토할 수 있을 것이다.

또한 단순히 AI의 결과를 받아들이는 것이 아니라, 그 결과를 비판적으로 수정하는 능력이 중요하다는 점도 느꼈다. AI를 잘 활용하는 능력과 함께 스스로 문제를 분석하고 최종 결과물을 내놓을 수 있는 능력을 함께 길러야 한다는 시사점을 얻었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며 수학 문제를 푸는 게 아니라 연구한다는 느낌이었다. 또한, AI를 나의 능력을 대체하는 도구가 아닌 나의 능력에서 없는 부분을 대신 해주는 조수로 사용한다는 느낌이었다.